

图拉斯车载小龙虾支架方案

智能语音助手 · 让每一次出行都有 AI 相伴

一、项目概述

1.1 项目背景

小龙虾（OpenClaw）正在成为 AI 时代的现象级产品。

截止2026年3月，小龙虾已经在全球范围内积累了数百万用户，形成了庞大的用户生态。用户通过小龙虾实现了智能家居控制、日常助手、创作辅助等多种场景的 AI 交互。

然而，车场景一直是小龙虾的空白地带。

1.2 市场机会

场景	现状	痛点
家庭	✔ 小龙虾已完美覆盖	场景成熟
办公	✔ 通过电脑使用	体验良好
车载	✘ 完全空白	没有合适的交互入口

每天有数亿人次在车内度过时间，无论是通勤路上、外出办公还是长途旅行，车内时光一直是碎片化的空闲时间：

- 开车时想查询路况
- 等人时想听新闻

- 长途旅行想聊天解闷
- 突发灵感想记录

1.3 解决方案

图拉斯车载小龙虾支架 — 让 AI 助手触手可及

用户只需将手机放在支架上，说一句话，就能与家里的小龙虾实时对话。

1.4 产品定位

项目	说明
产品名称	图拉斯车载小龙虾支架
产品定位	车内语音 AI 入口设备
核心功能	车载环境下的语音交互
目标用户	小龙虾用户中有车一族
技术依托	小龙虾 OpenClaw 生态

二、项目意义

2.1 对用户的意义

2.1.1 车内 AI 交互的全新体验

以前：想问 AI 什么，需要停好车，拿起手机，解锁，打开 App...开车时根本没法操作

现在：放在支架上，直接说话，开车、停车都能用，双手不离方向盘

2.1.2 充分利用碎片时间

每天平均车内时间	约 60-90 分钟
----------	------------

一年累计	约 365-550 小时
------	--------------

这些时间以前是浪费的，现在可以被 AI 填满：通勤路上听新闻、等人的时候查询信息、长途旅行实时导航、突发灵感想记录。

2.1.3 延续家庭 AI 体验

场景	以前	现在
出门前	"今天天气怎么样？"	直接问支架
开车中	不能用手机	语音随时问
到达时	需要停车操作	到了直接问
回家后	继续用家里的小龙虾	体验无缝衔接

2.1.4 驾驶安全提升

操作方式	视线离开路面时间	风险等级
手动操作手机	3-5 秒	高
语音指令	0 秒	低

2.2 对图拉斯的意义

2.2.1 品牌智能化升级

图拉斯 = 数码配件专家 → 图拉斯 = 智能车居生活开创者

2.2.2 进入 AI 硬件赛道

AI 硬件是下一个十年最大的机会。图拉斯通过这款产品：

- 积累 AI 硬件研发经验
- 培养 AI 产品定义能力
- 建立 AI 供应链资源
- 为下一代 AI 产品储备能力

2.2.3 打造小龙虾生态入口

小龙虾官方合作 = 官方认证的品质

图拉斯 × 小龙虾 = 官方认证车载配件

2.2.4 重新定义车载配件

传统车载配件	图拉斯车载支架
单纯硬件	硬件 + AI 服务
一次性买卖	持续服务升级
替代性强	生态绑定
价格竞争	价值竞争

三、产品定义

3.1 核心使用场景

场景1：通勤助手

用户开车上班，说："帮我查一下到公司堵不堵"，支架播放："目前京通快速路有轻微拥堵，预计15分钟..."

场景2：旅途伴侣

全家自驾游，说："帮我介绍一下前面的景点"，支架播放："现在我们到达的是..."

场景3：临时备忘

等红灯时灵感突发，说：“帮我记一下，刚想到的项目方案...”，支架播放：“已记录到家小龙虾备忘录”

3.2 产品功能规格

功能	说明	优先级
语音唤醒	说出唤醒词激活设备	P0
语音对话	与 AI 实时语音交互	P0
无线充电	放置即充电，支持 15W 快充	P0
环境降噪	车内嘈杂环境依然清晰拾音	P0
断网续话	无网络时缓存，联网后同步	P1
手势感应	挥手静音/暂停	P2
多轮对话	支持上下文连续对话	P1

3.3 产品参数

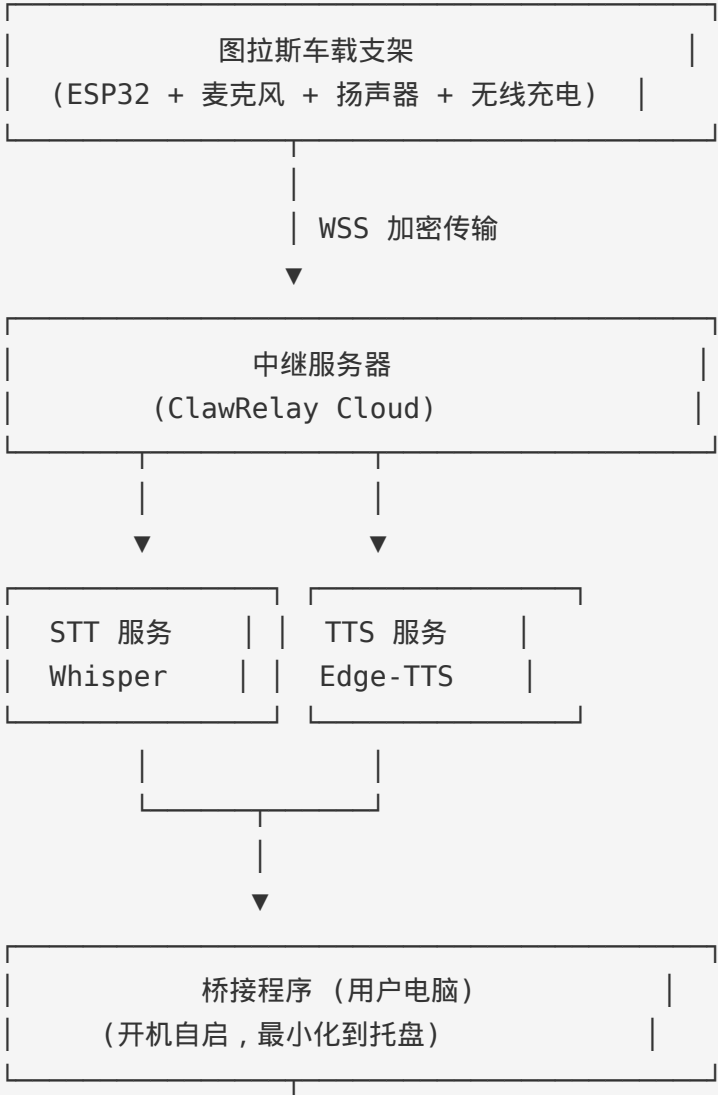
参数	规格
主控芯片	ESP32-S3 (双核 Xtensa LX7)
内存	8MB PSRAM
存储	16MB Flash
麦克风	双 MEMS 麦克风阵列，360° 拾音
扬声器	2W 全频扬声器
无线连接	WiFi 6 + Bluetooth 5.0
充电协议	Qi 15W / QC 3.0

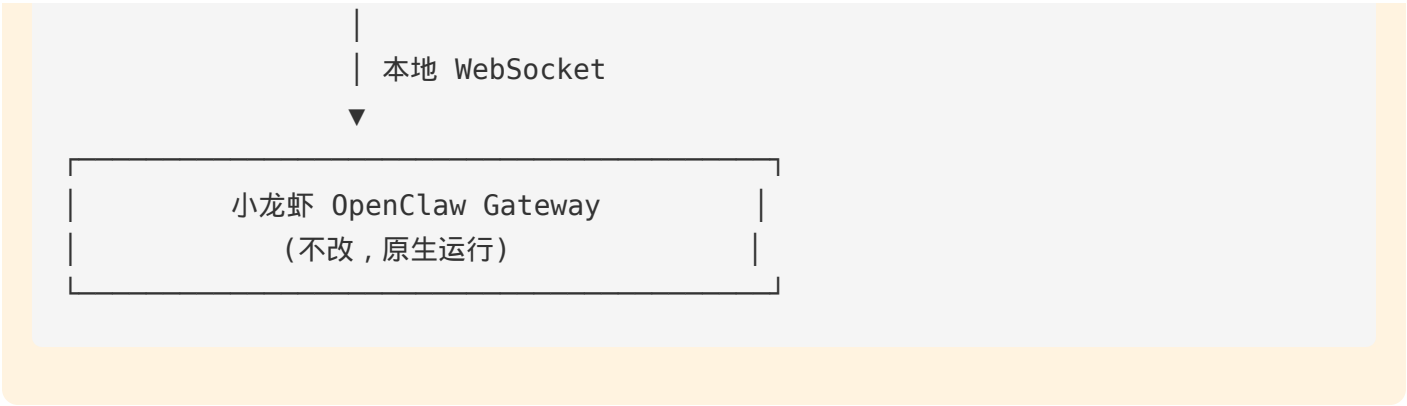
供电接口	USB-C 24W
支架夹持	弹簧夹臂，适配 60-90mm 手机
产品尺寸	120 x 80 x 60mm
重量	约 180g

四、技术方案

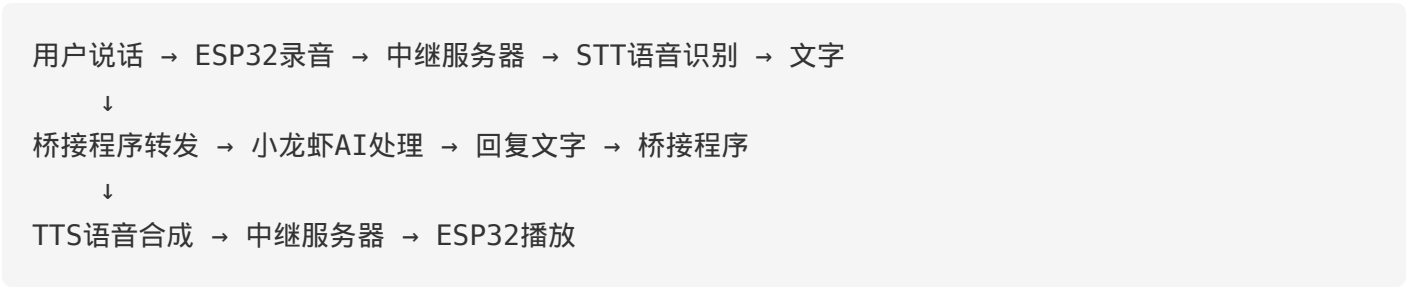
4.1 系统架构

核心架构：设备端 → 中继服务器 → 桥接程序 → 小龙虾Gateway





4.2 数据流



4.3 用户绑定流程

- 1. 下载桥接程序（图拉斯官网下载页面）
- 2. 安装并启动（Windows/macOS/Linux）
- 3. 输入设备码（CLAW-XXXXXXXXXXXX）
- 4. 桥接程序完成：连接Gateway、验证设备码、建立中继连接
- 5. 完成！以后开机自动连接

五、组件规格

组件	规格
中继服务器	Docker部署，2核4G云服务器，5Mbps带宽，支持10000+设备并发
STT服务器	Whisper/Deepgram，支持Opus/PCM/WAV，<500ms延迟
TTS服务器	Edge-TTS/CosyVoice，MP3/24kHz，<300ms延迟
桥接程序	Windows/macOS/Linux，开机自启，<100MB内存
设备固件	ESP32-S3-WROOM-1，唤醒词"小鲨"，0.5-1.5m拾音距离

六、用户体验设计

6.1 LED 状态指示

状态	颜色	说明
待机	绿色呼吸灯	等待唤醒
唤醒	蓝色常亮	正在录音
对话	蓝色闪烁	AI 处理中
播放	紫色渐变	TTS 播放
离线	红色常亮	检查连接
升级	黄色闪烁	固件更新

七、里程碑规划

阶段	内容	时间
M1	技术方案验证	2周
M2	原型机开发	4周
M3	测试优化	2周
M4	小批量试产	2周

上市计划

- Q2 2026：量产上市
- Q3 2026：销量爬坡
- Q4 2026：产品迭代

八、总结

图拉斯车载小龙虾支架 是图拉斯品牌智能化升级的重要一步。

通过与小龙虾生态的深度整合，我们为用户提供了一个**安全、便捷、智能**的车内 AI 交互入口，让每一次出行都有 AI 相伴。

这不是一款普通的手机支架，这是一款能让你的车生活彻底改变的智能设备。

让 AI 助手，伴你每一程

图拉斯 × 小龙虾 = 智能车居新体验